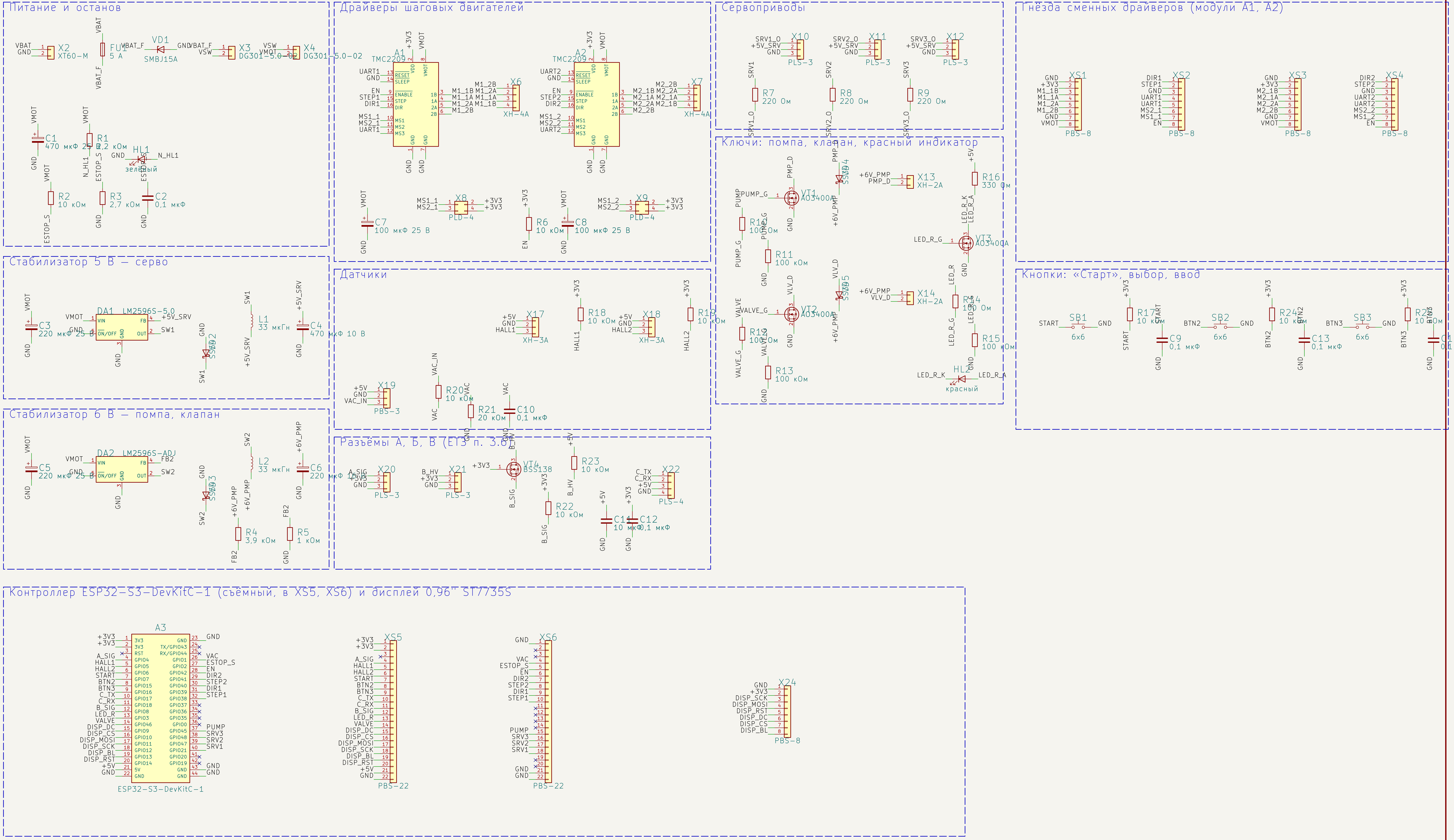
ЕТ3.467000.001 Э3



Перечень элементов

File: pe3.kicad_sch

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ЕТ3.467000.001 Э3

Плата приводов
Схема электрическая
принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб

Лист
Листов 1

ВсОШ
Робототехника

Перв. примен.
ЕТ3.467000.001 Э3
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Модули		
A1	Модуль драйвера шагового двигателя TMC2209	1	Плечо, в XS1, XS2
	(StepStick)		
A2	Модуль драйвера шагового двигателя TMC2209	1	Предплечье, в XS3,
	(StepStick)		XS4
A3	Модуль ESP32-S3-DevKitC-1 (N8R2 или N16R8)	1	В XS5, XS6
	Конденсаторы		
C1	Конденсатор алюминиевый 470 мкФ 25 В	1	
C2	Конденсатор 0805 X7R 0,1 мкФ	1	
C3	Конденсатор алюминиевый 220 мкФ 25 В	1	
C4	Конденсатор алюминиевый 470 мкФ 10 В	1	
C5	Конденсатор алюминиевый 220 мкФ 25 В	1	
C6	Конденсатор алюминиевый 220 мкФ 16 В	1	
C7, C8	Конденсатор алюминиевый 100 мкФ 25 В	2	
C9, C10	Конденсатор 0805 X7R 0,1 мкФ	2	
C11	Конденсатор 1206 X5R 10 мкФ 16 В	1	
C12...C14	Конденсатор 0805 X7R 0,1 мкФ	3	
	Микросхемы аналоговые		
DA1	Микросхема LM2596S-5.0	1	
DA2	Микросхема LM2596S-ADJ	1	
	Предохранители		
FU1	Держатель предохранителя Keystone 3568 с	1	
	предохранителем Mini 5 А		
	Индикаторы		
HL1	Светодиод 5 мм зелёный	1	Приводы под

Перв. примен.
ET3.467000.001 ПЭ3
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Изм Лист N докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Н.контр.
Утв.

ET3.467000.001 ПЭ3

Плата приводов
Перечень элементов

Лит. Лист Листов
4

ВсОШ
Робототехника

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			напряжением
HL2	Светодиод 5 мм красный	1	Выполнение
			программы
	Дроссели		
L1, L2	Дроссель SRR1260-330M 33 мкГн 4 А	2	
	Резисторы		
R1	Резистор 0805 2,2 кОм ±5%	1	
R2	Резистор 0805 10 кОм ±1%	1	
R3	Резистор 0805 2,7 кОм ±1%	1	
R4	Резистор 0805 3,9 кОм ±1%	1	
R5	Резистор 0805 1 кОм ±1%	1	
R6	Резистор 0805 10 кОм ±5%	1	
R7...R9	Резистор 0805 220 Ом ±5%	3	
R10	Резистор 0805 100 Ом ±5%	1	
R11	Резистор 0805 100 кОм ±5%	1	
R12	Резистор 0805 100 Ом ±5%	1	
R13	Резистор 0805 100 кОм ±5%	1	
R14	Резистор 0805 100 Ом ±5%	1	
R15	Резистор 0805 100 кОм ±5%	1	
R16	Резистор 0805 330 Ом ±5%	1	
R17...R19	Резистор 0805 10 кОм ±5%	3	
R20	Резистор 0805 10 кОм ±1%	1	
R21	Резистор 0805 20 кОм ±1%	1	
R22...R25	Резистор 0805 10 кОм ±5%	4	
	Кнопки		
SB1	Кнопка тактовая 6х6 мм, h 8,5	1	«Старт»
SB2	Кнопка тактовая 6х6 мм, h 8,5	1	Выбор
SB3	Кнопка тактовая 6х6 мм, h 8,5	1	Ввод

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	Диоды		
VD1	Диод защитный SMBJ15A	1	
VD2, VD3	Диод Шоттки SS54	2	
VD4, VD5	Диод Шоттки SS34	2	
	Транзисторы		
VT1...VT3	Транзистор AO3400A	3	
VT4	Транзистор BSS138	1	
	Соединители		
X2	Вилка XT60-M вертикальная	1	АКБ 3S
X3	Клеммник винтовой 2 конт. 5,08 мм	1	Выключатель
X4	Клеммник винтовой 2 конт. 5,08 мм	1	Кнопка останова
X6	Вилка JST XH 4 конт.	1	Мотор плеча
X7	Вилка JST XH 4 конт.	1	Мотор предплечья
X8, X9	Вилка штыревая 2x2 2,54 мм	2	Шаг 1/8 без
			перемычек
X10	Вилка штыревая 1x3 2,54 мм	1	Серво Z
X11	Вилка штыревая 1x3 2,54 мм	1	Серво поворота
X12	Вилка штыревая 1x3 2,54 мм	1	Серво камеры
X13	Вилка JST XH 2 конт.	1	Помпа 6 В
X14	Вилка JST XH 2 конт.	1	Клапан 6 В (НО)
X17	Вилка JST XH 3 конт.	1	Холл плеча
X18	Вилка JST XH 3 конт.	1	Холл предплечья
X19	Розетка PBS-3 1x3 2,54 мм	1	Модуль датчика
			вакуума XGZP6847A
X20	Вилка штыревая 1x3 2,54 мм	1	Разъём «А»
X21	Вилка штыревая 1x3 2,54 мм	1	Разъём «Б»
X22	Вилка штыревая 1x4 2,54 мм	1	Разъём «В»
X24	Розетка PBS-8 1x8 2,54 мм	1	Дисплей 0,96"
			ST7735S

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Перв. примен.

Справ. N

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Розетки		
XS1, XS2	Розетка PBS-8 1х8 2,54 мм	2	Под А1
XS3, XS4	Розетка PBS-8 1х8 2,54 мм	2	Под А2
XS5	Розетка PBS-22 1х22 2,54 мм	1	Под А3, гребёнка J1
XS6	Розетка PBS-22 1х22 2,54 мм	1	Под А3, гребёнка J3

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.